Examen parcial de Matemàtiques de la Telecomunicació

21 de Decembre de 2015 Duració: 1h50'

(5p.) 1. Considereu l'espai $L^2(0,2)$.

a) Doneu una successió ortogonal i total en $L^2(0,2)$ formada per funcions cosinus.

b) Sigui la funció $f(x) = \begin{cases} 1-x & \text{si } 0 \le x \le 1 \\ 0 & \text{si } 1 < x \le 2. \end{cases}$

Trobeu el desenvolupament en sèrie trigonomètrica de Fourier de $f(x)$ en la successió donada en l'apartat anterior.

Indicació: una primitiva de $h(x) = x\cos(ax)$ és $H(x) = \frac{1}{a}x\sin(ax) + \frac{1}{a^2}\cos(ax)$.

c) Trobeu el valor de c que fa mínima la integral $\int_0^2 (f(x) - c\cos(3\pi x))^2\,\mathrm{d}x$ i calculeu aquest mínim.

d) Enuncieu el teorema de la convergència puntual de sèries de Fourier i apliqueu-ho, si es pot, al valor $x = 1$ per obtenir la suma de la sèrie numérica $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$.

e) Resoleu l'equació en derivades parcials $\dfrac{\partial u}{\partial t} - 4\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$, per $t > 0$, $0 \le x \le 2$, amb condicions de contorn $\dfrac{\partial u}{\partial x}(0,t) = \dfrac{\partial u}{\partial x}(2,t) = 0$, $\forall t > 0$ i condició inicial $u(x,0) = f(x)$, $\forall x \in [0,2]$.

♣ **Solució:**

a) $\{1, \cos\frac{\pi n x}{2}; n \in \mathbb{N}^*\}$ és ortogonal i total amb el producte escalar definit com $\langle f, g\rangle = \int_0^2 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$.

b) $f(x) = a_0 + \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\frac{\pi n x}{2}$.

$a_0 = \dfrac{\langle f, 1\rangle}{\langle 1, 1\rangle} = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^1 (1-x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}$.

$a_n = \dfrac{\langle f, \cos\frac{\pi n x}{2}\rangle}{\langle \cos\frac{\pi n x}{2}, \cos\frac{\pi n x}{2}\rangle} = \displaystyle\int_0^1 (1-x)\cos\frac{\pi n x}{2}\mathrm{d}x$.

Utilitzant la primitiva donada, queda $a_n = \frac{4}{n^2\pi^2}\left(1 - \cos\frac{\pi n}{2}\right)$. Aquests coeficients seran nuls quan $n = 4l$, valdran $a_n = \frac{8}{n^2\pi^2} = \frac{2}{(2l+1)^2\pi^2}$ quan $n = 4l+2$ i $a_n = \frac{4}{n^2\pi^2}$ quan $n = 2k+1$. Total

$$f(x) = \frac{1}{4} + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2}{(2l+1)^2\pi^2}\cos((2l+1)\pi x) + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{(2k+1)^2\pi^2}\cos\frac{(2k+1)\pi x}{2}.$$

c) Aquesta integral es pot interpretar com la distància al quadrat entre $f(x)$ i $c\cos(3\pi x)$, amb la distància associada al producte escalar donat. Per teoria sabem que la mínima distància s'assoleix projectant la funció sobre el subespai generat per $\cos(3\pi x)$ i que la projecció té per

coeficients els de Fourier. Per tant, se'ns demana el coeficient corresponent a $n = 6$, el qual dona $c = \dfrac{2}{3^2\pi^2}$.

D'altra banda tenim que $\|f(x) - c\cos(3\pi x)\|^2 = \|f\|^2 - |c|^2 \|\cos(3\pi x)\|^2$. Llavors, com $\|f\|^2 = \displaystyle\int_0^1 (1-x)^2 \,\mathrm{d}x = 1/3$, el valor de la distància al quadrat quedarà $\dfrac{1}{3} - \dfrac{4}{81\pi^4}$.

d) El teorema de la convergència puntual diu que en tot punt x_0 del domini d'una funció contínua a trossos en el que existeixin les derivades laterals, la sèrie de Fourier convergeix en dit punt cap el valor $\frac{f(x_0^+)+f(x_0^-)}{2}$. Per tant, tenim que

$$0 = f(1) = \frac{1}{4} + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2}{(2l+1)^2\pi^2}\cos((2l+1)\pi) + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{(2k+1)^2\pi^2}\cos\frac{(2k+1)\pi}{2}$$

i, com $\cos((2l+1)\pi) = -1$ i $\cos\frac{(2k+1)\pi}{2} = 0$, podem aïllar i ens quedarà $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

e) Resoldrem mitjançant el mètode de separació de variables. Proposem $u(x,t) = X(x)T(t)$, llavors l'equació queda $XT' - 4X''T = 0$, d'on $\frac{X''}{X} = \frac{T'}{4T} = k$, amb k constant. De les condicions de contorn homogènies es dedueix $X'(0) = X'(2) = 0$. Comencem mirant quins valors de la constant k són compatibles amb aquestes condicions.

1) $k = 0$: L'equació és $X'' = 0$, per tant $X(x) = Ax + B$, llavors $X'(x) = A$ i de les condicions deduïm $A = 0$ i per tant $X_0(x) = 1$.
2) $k < 0$, és a dir $k = -\lambda^2$: Llavors $X(x) = A\cos(\lambda x) + B\sin(\lambda x)$ i $X'(x) = -A\lambda\sin(\lambda x) + B\lambda\cos(\lambda x)$. Ara $0 = X'(0) = B\lambda$ i $0 = X'(2) = -A\lambda\sin(2\lambda) + B\lambda\cos(2\lambda) = -A\lambda\sin(2\lambda)$. Per tal d'obtenir una solució no trivial imposem $\sin(2\lambda) = 0$. Llavors $\lambda = \frac{n\pi}{2}$ per $n \in \mathbb{N}^*$, i tenim les solucions $X_n(x) = \cos\frac{n\pi x}{2}$.
3) $k > 0$, és a dir $k = \lambda^2$: Llavors $X(x) = Ae^{\lambda x} + Be^{-\lambda x}$ i $X'(x) = A\lambda e^{\lambda x} - B\lambda e^{-\lambda x}$. Ara $0 = X'(0) = A\lambda - B\lambda$ i $0 = X'(2) = A\lambda e^{2\lambda} - B\lambda e^{-2\lambda}$. Aquests sistema només té la solució nul·la, ja que de la primera equació es dedueix que $A = B$ i llavors la segona queda com $0 = 2A\lambda\sinh(2\lambda)$ i, el sinus hiperbólic només s'anul·la en 0.

Amb això anem a buscar les corresponents solucions per $T(t)$ (només en els cassos que donen funcions no nul·les).

1) $k = 0$: L'equació és $T' = 0$, per tant $T_0(t) = 1$.
2) $k = -(\frac{n\pi}{2})^2$: Llavors $T'(t) = 4T(t)k = -n^2\pi^2 T(t)$, per tant $T_n(t) = e^{-n^2\pi^2 t}$.

Podem concloure que tota $u(x,t)$ de la forma

$$u(x,t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\frac{n\pi x}{2} e^{-n^2\pi^2 t}$$

satisfà l'equació diferencial i les condicions de contorn. Ara imposarem la condició inicial:

$$f(x) = u(x,0) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\frac{n\pi x}{2}.$$

Per tant, els coeficients són els obtinguts a l'apartat primer i ja tenim la solució del problema plantejat:

$$u(x,t) = \frac{1}{4} + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2}{(2l+1)^2\pi^2}\cos((2l+1)\pi x)e^{-4(2l+1)^2\pi^2 t} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{(2k+1)^2\pi^2}\cos\frac{(2k+1)\pi x}{2} e^{-(2k+1)^2\pi^2 t}.$$

(2p.) 2. Donada la funció $g(t) = \begin{cases} e^{-|t|} & \text{si } |t| \geq a \\ 0 & \text{si } |t| < a \end{cases}$

a) Justifiqueu que la seva transformada de Fourier $G(f)$ es real i par (sense calcular-la).

b) Calculeu ara $G(f)$ i doneu la seva expressió real.

♣ **Solución:**

a) La función $g(t)$ es real y par, por lo que su transformada de Fourier también lo es. En efecto, por la propiedad de la inversión de t, $g(-t) = g(t)$ implica que $G(-f) = G(f)$. Además, por la propiedad de la conjugación, $\overline{g(t)} = g(t)$ implica que $\overline{G(-f)} = G(f)$. Por tanto, $G(-f) = G(f) = \overline{G(-f)} = \overline{G(f)}$, es decir, $G(f)$ también es real y par.

b) $G(f) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)e^{-i2\pi ft}\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{-a} e^{t}e^{-i2\pi ft}\,\mathrm{d}t + \int_{a}^{+\infty} e^{-t}e^{-i2\pi ft}\,\mathrm{d}t = \frac{e^{-a}e^{i2\pi fa}}{1-i2\pi f} + \frac{e^{-a}e^{-i2\pi fa}}{1+i2\pi f} = \frac{2e^{-a}(\cos(2\pi fa) - 2\pi f\sin(2\pi fa))}{1+4\pi^2 f^2}$.

(3p.) 3. Donat que la transformada de Fourier de $x(t) = e^{-\pi t^2}$ és $X(f) = e^{-\pi f^2}$:

a) Determineu la transformada de $y(t) = \sin(2\pi f_0 t)\, e^{-\pi\sigma t^2}$, utilitzant les propietats de la transformada de Fourier.

b) Mitjançant el teorema de convolució, demostreu que

$$e^{-\pi t^2/a} * e^{-\pi t^2/b} = \sqrt{\tfrac{ab}{a+b}}e^{-\pi t^2/(a+b)}.$$

c) Comproveu el teorema de Parseval per la funció $z(t) = te^{-\pi t^2}$. (Per fer-ho, no necessiteu resoldre cap integral.)

♣ **Solución:**

a) Utilizando la propiedad de escalado, la transformada de $x(\sqrt{\sigma}t) = e^{-\pi\sigma t^2}$ es $\frac{1}{\sqrt{\sigma}}X\left(\frac{f}{\sqrt{\sigma}}\right) = \frac{1}{\sqrt{\sigma}}e^{-\pi f^2/\sigma}$. Dado que $y(t) = \dfrac{e^{i2\pi f_0 t}e^{-\pi\sigma t^2} - e^{-i2\pi f_0 t}e^{-\pi\sigma t^2}}{2i}$, entonces por la propiedad de traslación en f, $Y(f) = \dfrac{e^{-\pi(f-f_0)^2/\sigma} - e^{-\pi(f+f_0)^2/\sigma}}{2i\sqrt{\sigma}}$.

b) Como en el apartado anterior, la transformada de $e^{-\pi t^2/a}$ es $\sqrt{a}e^{-\pi af^2}$ y la de $e^{-\pi t^2/b}$ es $\sqrt{b}e^{-\pi bf^2}$. Por tanto, la transformada de la convolución $e^{-\pi t^2/a} * e^{-\pi t^2/b}$ es el producto $\sqrt{a}e^{-\pi af^2}\sqrt{b}e^{-\pi bf^2} = \sqrt{ab}e^{-\pi(a+b)f^2}$, que coincide con la transformada de $\sqrt{\frac{ab}{a+b}}e^{-\pi t^2/(a+b)}$.

c) Por la propiedad de derivación en f, la transformada de $-i2\pi tx(t)$ es $X'(f)$, lo que significa en nuestro caso que la transformada de $z(t) = tx(t)$ es $Z(f) = \dfrac{i}{2\pi}X'(f) = -ife^{-\pi f^2}$. Entonces $Z(u) = -iz(u)$, por lo que $|Z(u)| = |z(u)|$, y finalmente la igualdad del teorema de Parseval $\int_{-\infty}^{+\infty}|z(u)|^2\,\mathrm{d}u = \int_{-\infty}^{+\infty}|Z(u)|^2\,\mathrm{d}u$ queda claramente comprobada.
